

Lezione 1 25/9/23 introduzione a java

domenica 24 settembre 2023 15:18

JAVA : Rappresentazione di un insieme complesso di tool, ovvero insieme di sistemi sw indipendenti tra loro, ma che comunque sono accomunati. Quindi viene definita come una soluzione tecnologica o meglio standard globali per sviluppare applicazioni e servizi. Sviluppata da Sun microsystem, ma dal 1995 acquisita da Oracle. Questa tecnologia è caratterizzata da un'insieme di applicazioni portabili e da indipendenza da architettura. Questa indipendenza viene sfruttata grazie alla JVM.

JVM: Astrazione logica della macchina : strato che maschera realizzazione di hw dal sw. Quindi questo componente essenziale viene usato come emulatore di macchina a stati finiti. E' caratterizzato da un'insieme di istruzioni, un'insieme di registri, due aree di memoria : stack e heap e da un formato file delle classi.

Addentriamoci in java : questa soluzione tecnologia è composta da due parti : Linguaggio e piattaforma .Prima di addentrarci nel linguaggio ricordiamo che java viene sia compilato sia interpretato. **Per quanto riguarda il linguaggio** si ha che è **semplice e familiare**: sintassi simile a quella del c ,**orientato agli oggetti** : ingloba concetti di OO : qualunque cosa è classe ed ogni sua istanza è oggetto. Da notare che i tipi di dato non sono oggetto, **robusto** : si comporta bene e soddisfa i 4 cardini di OO : **polimorfismo,ereditarietà, incapsulamento e binding** , **sicuro** : permette esecuzione parallela dei processi si comporta bene in situazioni non previste (CNP). Lo spazio di gestione del programma è delimitato al contrario del c (alloc) senza possibilità di muoversi all'interno di esso . Così' il compilatore a runtime cerca di evitare situazioni non previste, **architettura neutrale** :grazie alla jvm l'applicazione viene eseguita dovunque , grazie al **bytecode** ovvero codice binario prodotto dal compiler (write once, run anywhere), il quale viene poi interpretato dalla jvm , **portabile** : conseguenza dell'architettura neutrale , **alte prestazioni** : visto il bytecode il quale è di buon livello con ottimizzazioni , **interpretato** : il bytecode generato dal compiler viene dato in pasto alla jvm che lo interpreta , **multithreaded** : applicazioni competitive e quindi si parla di **thread (applicazioni concorrenti nelle quali è possibile gestire avvio ,esecuzione, interruzione ed analisi dei processi stessi)** e dinamico : java attenzione soffre del **FBCP** (se una classe viene modificata, tutte le classi in relazione o collegate ad essa devono essere ricomilate). Inoltre java usa riferimenti simbolici , i quali vengono risolti dalla jvm a runtime , non appena il programma viene eseguito. **Per quanto la piattaforma** invece viene intesa come l'ambiente hw e sw dove vengono eseguiti i programmi . Da notare che la piattaforma viene "divisa" in due : JRE (java runtime environment) -> librerie per sola esecuzione di java e JDK (java development kit) -> librerie per esecuzione + altre librerie per programmare

Per quanto riguarda la gestione degli oggetti si usano due costrutti : il new (allocazione delle risorse , quindi creazione delle istanze dell'oggetto) ed il garbage collector : thread a bassa priorità che permette la deallocazione delle risorse se non più referenziate da parte della jvm , il quale implica la considerazione di aspetti legati alle performance del sistema .



